Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

2024-00272-01-0-ТБЭ

Том 10.2

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

2024-00272-01-0-ТБЭ

Том 10.2

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 02.25

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй 02.25

2025

Содержание

№ п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1.	Общие данные		3
2.	Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию объекта капитального строительства, при которых исключается угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или нарушения санитарно-эпидемиологических требований к среде обитания человека		9
3.	Сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания, строения или сооружения и (или) о необходимости проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания, строения или сооружения		24
4.	Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно- технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания, строения или сооружения		32
5.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания, строения или сооружения в процессе их эксплуатации		33
6.	Сведения о сроках эксплуатации здания, строения и сооружения или их частей, а также об условиях для продления таких сроков		40
7.	Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта		67
8.	Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации зданий, строений или сооружений		71
9.	Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение или сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности		72
10.	Сведения о размещении скрытых электрических проводках, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений		72
11.	Описание технических средств и обоснование проектных решений. направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, для зданий, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно задания на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом помещении более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима		72
12.	Схемы расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями по п. 11		73

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Шестакова			02.25
Проверил		Дистлер			02.25
Нач.отдела		Дистлер			02.25
Н.контр.		Нигматулин			02.25

2024-00272-01-0-ТБЭ

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

Капитальный ремонт здания

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Содержание

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Основания для проектирования раздела

Настоящий раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» выполнен в составе проекта на капитальный ремонт здания Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4.

Решение о разработке проектной документации принято на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года N 450-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" (с изменениями на 29 марта 2022 года);
- Приказ Департамента образования и науки города Москвы №1088 от 22 ноября 2023г. «Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной документации в 2024 году;
- Задание на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4.

1.2 Общие данные об объекте

Помещения, подлежащие ремонту, расположены в здании на территории Дмитровского района Северного административного округа со сложившейся смешанной застройкой разноэтажными зданиями.

Вид объекта строительства –общеобразовательное учреждение (здание средней школы).

Код – 02.03.002.003.

Существующее функциональное назначение здания – школа.

Здание 3-х этажное. Подвал имеется под всем зданием.

Общая площадь здания – 8 986,0 м².

Объемно-планировочные решения здания – коридорного типа.

Памятник архитектуры - нет.

Планировочное решение здания представляет собой набор помещений:

- функциональные подразделения (учебные кабинеты, лаборатории, спортивный зал, мастерская);

- вспомогательные службы (помещение охраны, зона информации, гардеробы, адми-

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

						2024-00272-01-0-ТБЭ	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата		3

нистрация, санитарно-бытовые помещения, технические помещения, помещения хранения, столовая).

Здание II степени огнестойкости.

Класс функциональной пожарной опасности- Ф 4.1 Класс конструктивной опасности - С0.

Срок эксплуатации и службы зданий - не менее 50 лет.

Данные о численности работников на объекте капитального строительства

Режим работы учебного заведения: с 8:00 до 20:00.

Режим работы столовой: с 8:00 до 16:00.

Обучение в одну смену.

Не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений и иных решений здания, а также не предусматривается изменение планировочных и технологических решений помещений и технико-экономических показателей.

Существующие параметры путей эвакуации остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Проведение работ по капитальному ремонту здания поликлиники предусматривает сохранение существующей функциональной схемы размещения помещений.

1.3 Исходные данные и нормативные документы

Проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил, с действующими строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами, и отвечает требованиям закона Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Проектной документацией не затрагиваются конструктивные и другие характеристики

надёжности и безопасности объекта, не нарушаются права третьих лиц и не превышаются предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» разработан на основании задания на проектирование.

Исходные данные:

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4.

Нормативные документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (в ред. Федерального закона от 02.07.2013
N 185-ФЗ);

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату рабочей зоны производственных помещений»;

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

Федерального Закона №337-ФЗ от 28.11.2011г. «О внесении изменений в градостроительный кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 17);

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235); Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2017 г. N 690-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 марта 2015 г. № 113-ПП»; Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

1.4 Краткие сведения об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения систем

При проведении капитального ремонта с перепланировкой помещений здания, проектом предусматривается полная замена инженерных систем. Подробное описание обеспечения здания системами отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также сетями связи представлены в соответствующих разделах в составе проектной документации объекта:

- Система электроснабжения 2024-00272-01-0-ИОС1;
- Система водоснабжения 2024-00272-01-0-ИОС2;
- Система водоотведения 2024-00272-01-0-ИОС3;
- Отопление 2024-00272-01-0-ИОС4.1;
- Вентиляция, дымоудаление и кондиционирование воздуха 2024-00272-01-0-ИОС4.2;
- Автоматическая пожарная сигнализация 2024-00272-01-0-ИОС5.1;
- Система оповещения управления эвакуацией 2024-00272-01-0-ИОС5.2;
- Радиотрансляционная сеть 2024-00272-01-0-ИОС5.3;
- Система кабельного телевидения 2024-00272-01-0-ИОС5.4;
- Структурированная кабельная сеть 2024-00272-01-0-ИОС5.5;
- Электрочасофикация 2024-00272-01-0-ИОС5.6;
- Система охранного телевидения 2024-00272-01-0-ИОС5.7;
- Система контроля и управления доступом 2024-00272-01-0-ИОС5.8;
- Система охранной сигнализации 2024-00272-01-0-ИОС5.9;

- Система двухсторонней связи 2024-00272-01-0-ИОС5.10;
- Автоматизация и диспетчеризация 2024-00272-01-0-ИОС5.11.

Для обеспечения безопасной эксплуатации здание должно сооружаться по утверждённому проекту и проверять его выполнение при строительстве в установленном порядке должен авторский надзор. На каждом действующем объекте должна быть проектная, исполнительная, нормативно-техническая и другая документация, определяющая порядок и условия его безопасной эксплуатации Приёмка в эксплуатацию объекта должна производиться комиссией с участием представителей Госгортехнадзора России и технической инспекции труда в порядке, установленном СП 48.13330.2019.

Вся техническая документация на сданные в эксплуатацию здания и сооружения: утверждённый технический паспорт; проект; рабочие чертежи; данные о геологических условиях площадки застройки; акт принятия в эксплуатацию с документами о характеристиках примененных материалов; условия и качество проведения работ; акты на скрытые работы, а также информация об отклонениях от проекта и недоделках к моменту ввода объекта в эксплуатацию, должна храниться комплектно в архиве объекта. На объекте должен быть установлен систематический контроль за безопасным состоянием и правильной эксплуатацией здания.

Основная задача технического обслуживания здания - это поддержание рабочего состояния всех систем здания (хозяйственных, коммуникационных и т.д.) и обеспечение максимально эффективного выполнения объектом своих функций. Для исправного и безопасного функционирования необходим целый комплекс мероприятий по обслуживанию объекта. Мониторинг технического состояния объекта: контроль жизнедеятельности инженерной инфраструктуры и конструкций, посредством проведения ежедневных, плановых, сезонных и внеплановых технических осмотров профильными специалистами.

Техническое обслуживание – обеспечение технического функционирования объекта в целом. Ежедневное техническое обслуживание – комплекс работ по ежедневному поддержанию исправного технического состояния элементов здания и инженерных систем, заданных параметров режимов работы его инженерных систем, имеющих сезонную или нормативную периодичность, заданных параметров и режимов работы конструкций, оборудования, технических устройств объекта.

Текущий и капитальный ремонт – устранение неисправностей, восстановление работоспособности (уменьшение физического износа) существующих элементов,

конструкций, систем инженерной инфраструктуры, технических устройств объекта для поддержания заданных эксплуатационных показателей.

Планово-предупредительные и регламентные работы: соблюдение установленного (паспортного) срока службы инженерной инфраструктуры, строительных конструктивов, элементов отделки и интерьера.

Санитарное обслуживание - обеспечение стандарта чистоты, поддержание в исправном санитарном состоянии объекта и обслуживающего его земельного участка, дератизация и дезинфекция, уборка снега и наледи, вывоз мусора.

Благоустройство – посадка и уход за зелёными насаждениями, установка и обслуживание малых архитектурных форм, предметов интерьера на территории и в местах общего пользования объекта.

Обеспечение безопасности объекта – ограждение территории и пропускная система, и прочие системы контроля доступа, видеонаблюдение.

Здание в процессе эксплуатации должно находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников, ответственных за сохранение и его безопасную эксплуатацию. Обязанности по наблюдению за эксплуатацией здания должны возлагаться на специальную службу - службу наблюдения за безопасной эксплуатацией здания, или на соответствующие эксплуатационные службы. Структуру и численный состав подразделений, которые осуществляют надзор за эксплуатацией здания, разрабатывает руководитель (владелец) здания. В основу обязанностей этих подразделений входит: техническое обслуживание здания целиком, отдельных систем и элементов; проведение плановых и срочных работ; санитарное обслуживание объекта и его благоустройство.

При текущих ремонтах здания и безопасного использования прилегающей к нему территории отклонения от первоначального проекта не допускаются.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТСЯ УГРОЗА НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

2.1 Требования к техническому обслуживанию.

Для безопасной функциональности объекта в процессе эксплуатации должны своевременно проводиться проверки, осмотры и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований и сетей инженерно-технического обеспечения.
Требования к обеспечению безопасности строительных материалов и изделий, применяемых на объекте в процессе эксплуатации, устанавливаются специальным техническим регламентом «О безопасности строительных материалов и изделий».
Требования к обеспечению безопасности конкретных видов трубопроводов, инженерных сетей, периодичность оценки их соответствия допустимым значениям устанавливаются в соответствии с действующим законодательством в сфере инженерного оборудования.
Для управления и контроля за техническим состоянием объекта создаются диспетчерские службы объектов. Для каждой диспетчерской службы устанавливается объем контролируемых параметров инженерного оборудования.

2.2 Требования к организации текущего ремонта.

Все минимально необходимые требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта, в том числе процессов технического обслуживания и текущего ремонта, к сохранению технических характеристик объекта, влияющих на безопасную эксплуатацию, должны быть приведены в паспорте на объект. Если фактические параметры эксплуатируемого объекта, или указанные в паспорте объекта параметры и показатели процессов эксплуатации не соответствуют требованиям то лицо, осуществляющее эксплуатацию, должно проинформировать об этом пользователей и прекратить эксплуатацию объекта до принятия организационных и технических мер, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта и согласованных с

проектировщиком (разработчиком), изыскателем, застройщиком, субподрядчиками.

Проверке соответствия подлежат:

– исправное состояние строительных конструкций;

– требуемое санитарное состояние;

– нормативный температурно-влажностный режим.

Текущий ремонт сетей инженерного обеспечения и инженерного оборудования объекта (системы водоотведения и другие) осуществляется силами специализированных эксплуатационных подразделений или предприятий, аккредитованных в соответственной сфере федеральным органом исполнительной власти.

Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трёх-пяти лет с учётом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.

Состав работ и срокию их выполнения отражаются в плане-графике, который составляется на неделю, месяц и год.

При текущем ремонте необходимо обеспечить:

– информирование потребителей о сроках начала и завершения текущего ремонта;

– ограждение опасных участков здания, строения, сооружения и прилегающей к ним территории;

– охрану и недопущение входа посторонних лиц в зону проведения текущего ремонта;

– все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, обеспечить охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.

После или в процессе текущего ремонта объекта требуется проведение комплекса испытаний, оцениваемых приёмочной комиссией.

2.3 Требования к подготовке объекта к сезонной эксплуатации

При подготовке здания и прилегающей к нему территории к эксплуатации в зимний период необходимо провести следующий комплекс мероприятий:

– устранить неисправности конструктивных элементов здания;

– привести в технически исправное состояние прилегающую территорию с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод;

– обеспечить надлежащую гидроизоляцию всех элементов здания и прилегающей к нему территории (например, фундаментов, стен подвала, цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, исправность кровли и т.п.);

– провести испытания, текущий ремонт, проверку и наладку всего комплекса

устройств, обеспечивающего бесперебойное функционирование объекта и прилегающей к нему территории.

В летний период эксплуатации объекта должны быть проведены оценки соответствия требованиям для следующих процессов:

– ревизия водосточных и водоотводимых систем на кровле; при необходимости замена колен, воронок и крепёжной арматуры водостока;

– проверка, ремонт, замена уборочной техники и инвентаря дворников;

– ревизия первичных средств пожаротушения.

со смежными конструкциями, исправность кровли и т.п.);

– провести испытания, текущий ремонт, проверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающего бесперебойное функционирование объекта и прилегающей к нему территории.

В летний период эксплуатации объекта должны быть проведены оценки соответствия требованиям для следующих процессов:

– ревизия водосточных и водоотводимых систем на кровле; при необходимости замена колен, воронок и крепёжной арматуры водостока;

– проверка, ремонт, замена уборочной техники и инвентаря дворников;

– ревизия первичных средств пожаротушения.

2.4 Требования к организации в условиях аварийных ситуаций

Для безопасной работы инженерного оборудования необходимо осуществлять круглосуточный контроль, устранять неисправности и повреждения, осуществлять оперативные меры по обеспечению безопасности потребителей в местах аварийного состояния этого инженерного оборудования.

В случае чрезвычайных ситуаций на объекте необходимо обеспечить:

– быстрый доступ к информации паспорта с комплектом рабочей документации на все инженерное оборудование, сети и сооружения, схемы всех отключающих и запорных узлов систем оборудования, планы подземных коммуникаций, комплекты ключей от всех технологических, в том числе подвальных и чердачных помещений при их наличии;

– регистрацию заявок и контроль выполнения работ отметкой в журнале заявок или путём автоматизированной системы учёта;

– ограждение опасных зон при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном

состоянии или же принять меры по эвакуации из помещений, угрожающих безопасной эксплуатации здания и безопасного использования прилегающей территории.
При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистрали и/или сети, инженерного оборудования аварийная служба эксплуатации здания обязана сообщить в соответствующие специализированные организации, их аварийные службы и проследить за выполнением необходимых работ указанными службами до полной ликвидации аварий. Персонал аварийной службы эксплуатации здания должен находиться в полной готовности, обеспечивающей немедленную ликвидацию аварии в любое время суток. В помещении аварийной службы должны быть: схема здания и прилегающей к нему территории, список и адреса и контактные телефоны соответствующих специализированных организаций, в том числе домашние адреса их руководителей, их домашние и служебные телефоны.
В нерабочее время и праздничные дни аварийная служба эксплуатации здания совместно с диспетчерскими службами специализированных организаций обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем, а также принимает организационно- технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.).

2.5 Требования к эксплуатации инженерного оборудования и сетей

При наличии инженерного оборудования в составе здания и прилегающей к нему территории необходимо своевременно производить техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных сетей, систем и оборудования. Запрещается эксплуатирующей организации самостоятельно производить реконструкцию, капитальный ремонт и наладку систем инженерного оборудования. Реконструкция, капитальный ремонт и наладка систем инженерного оборудования должны производиться специализированными монтажными и наладочными организациями.
Эксплуатирующей организации необходимо организовать производство испытаний на прочность и плотность систем водоотведения. Результаты испытаний должны оформляться актами, прилагаемыми к паспорту. При этом необходимо применять приборы, прошедшие проверку и опломбированные в Федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять контроль (надзор) в области обеспечения единства измерений.
Эксплуатирующая организация должна обеспечивать:
– бесперебойную работу в системах наружного противопожарного водопровода;

– немедленное устранение всех видимых утечек воды;

– огнезащиту всех конструкций в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере пожарной безопасности;

– исправное состояние оборудования молниезащиты;

– исправное состояние защитного заземления с занулением всех деталей оборудования, которые при аварийном состоянии могут оказаться под напряжением;

Для безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечивать производство ремонтных работ, согласно существующих планов, а также внеплановые ремонтные работы при обнаружении неисправностей. При техническом обслуживании сетей эксплуатирующая организация обязана обеспечить:

– устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей объекта санитарно-технических систем

– соединения труб, дефектов санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек.

Ремонт фасонных частей трубопроводов и запорной арматуры проводится, согласно планов ремонтных работ, а также по заявлению потребителей о неисправностях.

Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа).

2.6 Мероприятия по защите инженерного оборудования зданий и сооружений

Водопровод - к мероприятиям технической эксплуатации вводов, предупреждающим преждевременный выход из строя трубопроводов, относятся устройство защитных сооружений против электрохимической и почвенной коррозии, своевременный ремонт окружающих здание асфальтовых покрытий и организация водоотвода, исключающая переувлажнение и просадку грунтов, а также замена трубопроводов, у которых истек нормативный срок службы.

Канализация - наиболее распространенными причинами нарушения нормальной работы канализационных систем являются расстройство стыковых соединений, повреждение трубопроводов, нарушение работы сифонов и вытяжных вентиляционных труб.

Отопление - эксплуатация систем центрального отопления, подсоединённых к

тепловым сетям, должна осуществляться в соответствии с требованиями служб, эксплуатирующих эти сети. Ежегодно, при подготовке систем к отопительному сезону производить наладку и регулировку, устранять дефекты в отопительных приборах, запорно-регулировочной арматуре и трубопроводах. Особое внимание необходимо обратить на контруклоны трубопроводов, образующиеся из-за недостаточного крепления их и вследствие механических повреждений. Контруклоны ухудшают или прекращают циркуляцию горячей воды в системе из-за возникновения воздушных пробок. Этот дефект ликвидируют либо устранением контруклонов, либо установкой в точке участка трубопровода воздухосборников.

Вентиляция - причинами нарушения нормальной работы являются неплотности в коробах и шахтах, которые ускоряют коррозию металлических частей. Периодической прочисткой надо предупреждать возможное засорение вентиляционных каналов. В случае промерзания каналы утепляют для избежания образования на их внутренней поверхности конденсата.

Электрооборудование - техническая эксплуатация электрооборудования должна быть организована в соответствии с правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями и. правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями.

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также предотвращения пожара в случае неисправностей в электросетях, в проекте предусмотрены следующие инженерно-технические решения:

а) Электротехническая часть выполнена в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ:

– ПУЭ 6, 7 издание «Правила устройства электроустановок»;

– СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

– РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

б) Предусмотрены меры обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования:

– выполнение требований ПУЭ в части заземления электроустановок;

– выполнение требований ПУЭ в части устройства электроустановок в пожароопасных помещениях;

– отключение вентиляционных установок при возникновении пожара;

– предусмотрено эвакуационное, рабочее и аварийное освещение.

в) Предусмотрено соблюдение нормативных габаритов между электрооборудованием

и строительными конструкциями, трубопроводами и технологическим оборудованием.

г) Заземление корпусов оборудования связи и сигнализации выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ с учетом рекомендаций, данных в технической документации заводов изготовителей. Металлоконструкции подключаются к защитному контуру заземления здания.

д) Безопасность работы системы вентиляции обеспечивается выбором аппаратуры и приборов, исполнением проводок в соответствии с требованиями действующих норм ПУЭ и ПИВРЭ и соблюдением технических условий заводов-изготовителей.

е) Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей (проводов) выполняются в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.

2.7 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических систем и средств защиты от угроз террористического характера

В соответствии с требованиями ст.36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" безопасная эксплуатация технических средств защиты в процессе эксплуатации обеспечивается посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния компонентов технических средств защиты проектируемого объекта в целом, а также посредством текущих ремонтов оборудования.

Параметры и другие характеристики системы обеспечения антитеррористической защищенности объекта в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям проектной документации и документации нормативно-технического сопровождения обеспечения антитеррористической защищенности объекта в течении всего срока эксплуатации.

Общие требования к организации эксплуатации технических средств антитеррористической защиты.

Эксплуатация технических средств антитеррористической защиты на объекте включает следующие основные мероприятия:

- организацию и проведение планового технического обслуживания (регламентные работы) (далее по тексту - ТО) в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;
- проведение планово-предупредительных ремонтов на местах установки технических средств;

- внеплановое ТО (при необходимости);
- техническое освидетельствование (переосвидетельствование) объекта после ЧС, в случае временной приостановки действия (целевого применения) технических средств с их возможной последующей регламентируемой консервацией (например, для подсистем сигнализации, теле/видеонаблюдения, досмотра и поиска, связи, пожарной автоматики);
- проведение текущих ремонтов, включая использование обменного фонда (если это установлено в нормативных документах и предусмотрено договором на обслуживание объекта);
- своевременную отправку отказавших технических средств в ремонтные предприятия и получение их из ремонта;
- содержание обменного фонда в объемах, необходимых для проведения восстановительных работ на объекте за минимальное время;
- организацию и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения восстановительных работ на технических средствах антитеррористической защиты;
- организацию и содержание рабочих мест для проведения ремонтов силами технической службы;
- проведение постоянного технического надзора за состоянием технических средств;
- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами;
- техническое освидетельствование (переосвидетельствование) технических средств по результатам эксплуатации;
- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств;
- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации);
- проведение статистического анализа по результатам эксплуатации технических средств.

Периодичность осмотров:

- ежедневные – производятся ежедневно при сдаче и приеме смены;
- сезонные – производятся 2 раза в год (перед летним и перед зимним сезонами).

ТО и ремонт технических средств проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам.
Списание восстанавливаемых технических средств проводят в установленном порядке по истечении сроков службы и на основании критериев предельного состояния, устанавливаемых в нормативных документах на конкретные изделия.
Списание и утилизацию не подлежащих восстановлению технических средств проводят на основании экспертных заключений по ГОСТ Р 51769, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108.
Эксплуатационная документация технических средств должна соответствовать ГОСТ 2.601.В делопроизводстве и отчетности при эксплуатации применяют документы по ГОСТ Р 6.30 или нестандартизованные текстовые документы в вербальной форме: указания, предписания, представления, планы, планы-графики, акты, справки, служебные записки, уведомления, заключения, протоколы, перечни.
Общие принципы организации технического обслуживания и ремонта технических средств антитеррористической защиты при эксплуатации
Для организации ТО применяют планово-предупредительное проведение работ, проводимое циклически, с нормированной периодичностью.
Периодичность и объем работ устанавливают в нормативных документах в зависимости от назначения, вида, принципа действия и условий применения обслуживаемого технического средства.
Неплановое ТО проводят в зависимости от технического состояния и конкретных результатов функционирования технических средств антитеррористической защиты.
При проведении работ по ТО применяют либо типовые, либо индивидуальные методики (включая специально разрабатываемые технологические карты).
Результаты работ по ТО технических средств должны быть задокументированы (например, в журнале регистрации).
Организацию ремонта технических средств антитеррористической защиты следует осуществлять с учетом положений ГОСТ Р 50776 и/или на основе специальных ведомственных нормативных документов.
Допускаются индивидуальные формы проведения ремонтных работ.
Ремонтная документация, применяемая при эксплуатации технических средств антитеррористической защиты должна соответствовать ГОСТ 2.602.
Общие правила организации и проведения типовых регламентов технического обслуживания технических средств антитеррористической защиты.

При организации ТО на проектируемом объекте необходимо учитывать:

- износ материальных (производственных и вспомогательных) фондов;
- негативное влияние на безопасность объектов «человеческого фактора» (возможные: недостаточный профессионализм персонала, незнание и/или несоблюдение работниками правил и норм поведения на производстве, недостаточная технологическая и правовая культура, слабая исполнительская дисциплина);
- существенную уязвимость с позиции обеспечения безопасности, многих технологических процессов и средств жизнеобеспечения производственных, хозяйственных, офисных и жилых помещений, участков территорий.

Вышеперечисленное следует учитывать при подборе состава исполнителей работ, при организации инструктажа и обучения работников, ведении эксплуатационной документации, определении форм и методов контроля результатов ТО, при анализе результатов ТО.

ТО технических средств антитеррористической защиты включает комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию объектовых технических средств в состоянии, соответствующем требованиям нормативной документации по принадлежности, готовности к использованию в течение установленного срока службы и/или эксплуатации.

Основными задачами ТО являются:

- обеспечение нормального (штатного) функционирования технических средств;
- контроль и диагностирование технического состояния, определение пригодности технических средств к дальнейшему использованию, целесообразности замены;
- выявление и устранение повреждений, неисправностей и отказов, сбоев, дефектов технических средств, причин их возникновения, уменьшение количества;
- ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных
- климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;
- анализи профилактика техногенных угроз, антропогенных угроз некриминального характера;
- ведение документации (журналов) по ТО.

Работы по ТО проводят специалисты обслуживающей/контролирующей (например, надзорной или охраняющей) защищаемый объект организации.

Контроль за проведением ТО и технический надзор объекта осуществляют инженерно- технические работники (далее по тексту - ИТР) этой организации. Эффективность ТО достигают:

- рациональной организацией труда ИТР, их заинтересованностью в качественном и производительном труде;
- плановым проведением назначенных регламентных работ в соответствии с установленным графиком;
- анализом и обобщением сведений (статистики) о результатах ранее выполненных работ по ТО, разработке мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО;
- знанием и соблюдением ИТР требований нормативной документации, норм и правил безопасности при проведении регламентных работ;
- правильной постановкой плановых заданий и оперативным выполнением заявок на устранение повреждений, неисправностей и отказов;
- контролем своевременности и качества выполняемых регламентных работ;
- материально-техническим обеспечением (специальная одежда, инструмент, диагностическая аппаратура, технические материалы и принадлежности);
- целевой профессиональной подготовкой ИТР;
- оснащением ИТР метрологически поверенной КИА и инструментом;
- знанием тактико-технических характеристик и эксплуатационных особенностей обслуживаемых технических средств.

Регламент Р 1 (или ТО 1) - еженедельный. В регламенте проводят:

- внешний осмотр составных частей;
- чистку конструкции без вскрытия;
- проверку крепления и внешних соединений;
- общую проверку работоспособности в соответствии с целевым назначением.

Допускают проверку работоспособности с применением имитаторов (например, для средств технических подсистем пожарной автоматики).

Р 2 (или ТО 2) – ежемесячный. В регламенте проводят:

- работы в объеме Р 1;
- анализ и обобщение сведений (статистики) о результатах ранее выполненных

работ по ТО, разработке мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО;

- чистку и проверку внешних соединений со вскрытием только внешних крышек (без вскрытия корпусов, блоков и внутреннего монтажа или устройства, при необходимости - смазку вращающихся элементов);
- проверку режимов электропитания;
- проверку работоспособности с внешним подключением измерительной аппаратуры.

Регламент Р 3 (или ТО 3) - ежеквартальный В регламенте проводят:

- работы в объеме Р 2;
- вскрытие корпуса, осмотр состояния и, при необходимости, чистку монтажа, креплений;
- измерение параметров в контрольных точках;
- проверку параметров и компонентов, характеризующих качество функционирования;
- проверку работоспособности с использованием измерительной аппаратуры в контрольных точках;
- проверку наличия и состояния эксплуатационной документации;
- в случае истечения срока службы - проведение технического освидетельствования на предмет возможности и целесообразности дальнейшего использования.

Для установок пожаротушения и средств связи применяют также ежедневное обслуживание (как правило, это только внешний осмотр и проверка общей работоспособности) или обслуживание с периодичностью в 3,0 и 3,5 года (проверка сопротивления изоляции и заземления электрических цепей, гидравлические и пневматические испытания коммуникаций подачи огнетушащих веществ, метрологическое освидетельствование, проверка гарантийных сроков составных частей технических подсистем).

Необходимая квалификация и конкретные обязанности персонала, осуществляющего мероприятия по ТО технических средств антитеррористической защиты, должны регламентироваться должностными инструкциями и соответствовать действующим квалификационным справочникам.

Профессиональное обучение (повышение квалификации) персонала с последующей специальной аттестацией организовывается руководством служб, отвечающих за организацию и проведение ТО объектов, на базе специализированных

образовательных учреждений, имеющих соответствующие разрешительные документы.

Переаттестация персонала с учетом срока действия документов о квалификации предусматривается должностными инструкциями и проводится по распоряжению руководства служб, отвечающих за организацию и проведение ТО объектов.

2.8 Требования к техническому обслуживанию конструкций, оснований и фундаментов здания

Эксплуатация объекта должна обеспечивать:

– устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;

– исправное состояние конструктивных элементов здания;

– устранение повреждений конструктивных элементов, не допуская их дальнейшего развития;

– восстановление теплотехнических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий и покрытий, а также тепло- гидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов.

Обследование конструкций с целью определения технического состояния и остаточного ресурса проводится в следующих случаях:

– обнаружения дефектов и повреждений при периодических и внеочередных осмотрах;

– после пожаров и стихийных бедствий;

– по предписанию органов Госгортехнадзора России;

– при изменении технологии производства или его консервации;

– истечения сроков обследования или нормативных сроков эксплуатации;

– при изменении владельца;

– при страховании организации;

– для определения экономической целесообразности ремонта или реконструкции;

– при увеличении нормируемых природно-климатических воздействий (сейсмические, снеговые, ветровые воздействия).

При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо:

– выполнить осмотр зданий, строений, сооружений и прилегающей к ним территории, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению;

– произвести силами специализированных организаций исследование состояния

грунтов, конструкции фундаментов и стоек, колонн, опор.

Не допускается:

– накопление снега слоем более величины, указанной в паспорте;

– нахождение на крыше лиц, не имеющих отношения к технической эксплуатации и текущему ремонту здания;

– сметание хвои, листьев и мусора в желоба и воронки внутренних и наружных водостоков;

– рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания, строения, сооружения (до 10 м);

– подсыпку грунта выше расположения отмостки на 10-15 см;

– деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций;

– расслоение, разрушение и выветривание конструкций, провисания и выпадение элементов конструкций;

– в конструкциях объекта расширять и пробивать проёмы, а также крепить к конструкциям.

При обнаружении трещин, вызвавших повреждение конструкций, отклонения конструкций от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки, необходимо организовать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, необходимо принять срочные меры по обеспечению безопасности потребителей и третьих лиц.

Необходимо провести внеочередную проверку соответствия требованиям безопасной эксплуатации объекта в случаях:

– появления более 1/200(250) пролета прогибов несущих элементов;

– зыбкости перекрытий;

– трещин в средней части поперёк рабочего пролёта плиты шириной более 0,3 мм и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытий и покрытий,

– промерзаний и смещений фундаментов.

При обнаружении указанных деформаций перекрытий должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

Необходимо в процессе эксплуатации объекта регулярно осуществлять мероприятия

по устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций (содержание в исправном состоянии кровли, водосборных воронок и водостоков, гидро- и пароизоляционных слоёв покрытия, утепление дефектных ограждающих конструкций, тепло- и пароизоляции трубопроводов, на поверхности которых образуется конденсат, обеспечение бесперебойной работы дренажей, просушивание увлажнённых мест, содержание в исправном состоянии отмосток и водоотводящих устройств и др.).

Предупреждение поступления грунтовых вод в подвалы, устранение отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги должны производиться путём восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, инъецирования в кладку гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических и других методов.

Впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах территории, прилежащей к зданиям должны быть заделаны, а выпуклости на путях стока воды - срезаны. Просадки, образовавшиеся в местах прокладки инженерных сетей (водопровода, ливневой канализации, и т.д.) или в насыпных грунтах, необходимо немедленно засыпать песчаным грунтом с послойным трамбованием, а покрытие восстановить. Уклоны участков зелёных насаждений должны быть в пределах 0,04-0,11, открытых поверхностей территории - не менее 0,05, кюветов - не менее 0,04. Необходимо обеспечивать постоянный доступ к смотровым колодцам инженерных сетей, находящимся на прилегающей территории. Лотки и другие водоотводящие устройства, люки, расположенные в пределах прилегающих участков, необходимо очищать от земли, мусора, травы ежегодно.

Производить ремонтные работы, вызывающие повреждение гидроизоляционных устройств, без наличия технической документации, предусматривающей восстановление защитных свойств гидроизоляции, запрещается.

Теплозащиту дефектных участков стен и крыш необходимо осуществлять путём:

– устранения неисправностей в ограждающих конструкциях, способствующих увлажнению атмосферной, бытовой и грунтовой влагой и повышению инфильтрации;

– просушка участков крыши;

– утепления участков ограждающих конструкций с недостаточным сопротивлением теплопередачи (по расчёту) дополнительным утепляющим слоем,

устройством вертикальных скосов в местах сопряжения наружных стоек между собой и с перекрытиями (покрытиями), установки стояков водоотведения в наружных углах и др.;

– просушки или замены отсыревшего утеплителя на более эффективный;

– восстановления герметизации стыковых соединений, сопряжений с блоками, балконными плитами;

– текущего ремонта кровельного покрытия.

3. СВЕДЕНИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК, ОСМОТРОВ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ

3.1 Рекомендуемая периодичность проведения осмотров элементов и помещений здания

Элементыи помещения здания	Периодичность, мес.	Примечание
Крыша	3-6*	
Деревянные конструкции и столярные изделия	6-12*	
Каменные конструкции	12	
Железобетонные конструкции	12	
Стальные закладные детали без антикоррозийной защиты в полносборных зданиях	Через 10 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 года	Проводится путем вскрытия пяти – шести узлов
Стальные закладные	Через 15 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 года	Проводится путем вскрытия пяти – шести узлов
Вентканалы	12	
Внутренняя и наружная отделка стен	6-12*	
Полы	12	

Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения	3-6*	
Системы отопления	2 (в отопительный сезон)	
Приборы регулирования подачи тепловой энергии	Не менее 2 раз в год	
Электрооборудование:		
- открытая электропроводка	3	
- скрытая электропроводка в стальных трубах	6	
- кухонные напольные электроплиты	6	
- светильники во вспомогательных помещениях (на лестницах, вестибюлях, подвалах и т.д.)	3	
- силовые установки	6	
- электрощитовые	6	
- групповые электрощитовые	6	
Системы дымоудаления и пожаротушения	Ежемесячно	
Системы безопасности	Ежедневно	

Сроки устранения неисправностей элементов зданий и объектов

Элементы здания и их неисправности	**Предельный срок устранения неисправностей (с момента их выявления), сут.**
Кровля	
Протечки	1
Неисправности в системе организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.)	5
внутреннего водостока	2
наружного водостока	5
Стены	
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая безопасности людей	1 (с немедленным ограждением опасной зоны)
Протечки стыков панелей	7
Неплотности в дымоходах и газоходах	1

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

						2024-00272-01-0-ТБЭ	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата		25

Оконные и дверные заполнения	
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен, витражей, витрин, стеклоблоков и т.п.:	
в зимнее время	1
в летнее время	3
Внутренняя и наружная отделка	
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающее ее обрушению	5 (с немедленным принятием мер безопасности)
Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на высоте св. 1,5 м	Немедленно, с принятием мер безопасности
То же, на цокольной части	5
Санитарно-техническое оборудование	
Течи водопроводных кранов и смывных бачков	1
Неисправности аварийного характера в трубопроводах и их сопряжениях фекальных и дренажных насосов	немедленно
	1
Электротехнические устройства	
Неисправности:	
электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание и т.д.)	Немедленно
то же неаварийного характера	1
объединенных диспетчерских систем автоматики противопожарной защиты	Немедленно
	Немедленно
переговорно-замочного устройства	1
Лифты	
Неисправности лифта	1 (с немедленным прекращением эксплуатации)

3.2 Требования производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта

3.2.1. Цели и задачи производственного экологического мониторинга

Разработка программы экологического мониторинга предусматривает комплекс мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия на окружающую природную среду при реализации проекта.

Разработка программы экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии требованиями «Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Программа экологического мониторинга (при необходимости), должна быть разработана на период капитального ремонта и эксплуатации с учётом:

– требований природоохранного законодательства;

– выявленных видов воздействия проектируемых объектов на отдельные компоненты окружающей среды;

– особенностей природных условий и экологического состояния особо охраняемых природных объектов (если такие имеются).

Организация и проведение мониторинговых работ в период капитального ремонта и эксплуатации объекта должно осуществляться исследовательской организацией (лабораторией), имеющей лицензию на данный вид деятельности и сертификат аккредитации в соответствующей области деятельности.

Целью разработки программы производственного экологического мониторинга является реализация требований, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов государственного контроля и надзора, к ведению производственного экологического мониторинга при осуществлении хозяйственной деятельности.

Программа мониторинга строительства и эксплуатации объекта составляется с учётом:

– требований российского природоохранительного законодательства, утверждённых стандартных методов, методик и нормативов;

– рекомендаций, полученных от региональных природоохранных и контролирующих органов, научных организаций и общественных экологических движений;

– особенностей природных условий и наличия особо охраняемых природных объектов;

– исследований и наблюдений в пределах земельного отвода и зоны влияния объектов на рассматриваемой территории, выполненных в ходе проведения инженерных изысканий.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг), в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных факторов.

При ведении производственного экологического мониторинга решаются следующие задачи:

– получение объективной и достоверной информации о состоянии различных

компонентов окружающей природной среды, техногенное воздействие на которые может оказать строительство и эксплуатация объекта;

– осуществление контроля за воздействием источников загрязнения окружающей природной среды, а также состоянием геосистем и их компонентов в процессе строительства.

3.2.2 Виды комплексного производственного экологического мониторинга (ПЭМ) строительства объекта

Негативное воздействие на окружающую среду ООПТ при капитальном ремонте объекта связано с изъятием природных ресурсов, а также техногенным влиянием на компоненты окружающей среды.

Изъятие заключается в использовании при строительстве трассы земельных ресурсов и ресурсов флоры и фауны.

Техногенное влияние связано с механическим, физическим, химическим и биологическим воздействием на компоненты окружающей среды.

Механическое воздействие вызвано проведением земляных работ на карьерах, а также подземной прокладкой объекта и строительством водных переходов через водотоки.

Физическое воздействие связано с наличием шума на объектах строительства, а также различными видами электромагнитного излучения.

Химическое воздействие обусловлено проведением газосварочных работ, работой двигателей строительной техники, а также образованием твердых и жидких бытовых и производственных отходов.

Биологическое воздействие связано с изменением состава обитающих представителей биосообществ.

Объектами наблюдения ПЭМ являются источники техногенного воздействия на компоненты природной среды.

Для контроля данного воздействия предусматривается проведение мониторинга:

– атмосферного воздуха;
– сточных и поверхностных вод;
– грунтовых вод;
– почв и земель;
– растительности;
– геологической среды и геодинамических процессов.

В части рассматриваемого объекта рекомендуется учесть, что основными видами

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду являются:

- загрязнение воздушного бассейна, почв, водной среды атмосферными выбросами, отходами;
- воздействие шума, света и другихвидов физических воздействий на прилегающую территорию.

На период строительства проектируемого объекта предусматривается производственный экологический мониторинг:

- за использованием строительной техники с регулированными ДВС;
- за размещением строительных отходов на специально отведенной площадке;
- за своевременным вывозом строительного мусора.

В процессе работы проектируемых объектов необходимо осуществлять следующие виды производственного экологического мониторинга:

- за своевременным вывозом отходов на утилизацию специализированными предприятиями и захоронение на полигонах ТБО для предотвращения накопления отходов на прилегающей территории.

При авариях необходимо проводить контроль:

- за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе объекта;
- за содержанием загрязняющих веществ в грунтовых водах;
- за содержанием загрязняющих веществ в почве.

3.2.3 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий.

Изменение состояния окружающей среды под воздействием проектируемых объектов ожидается в пределах допустимых санитарно-гигиенических норм при условии выполнения проектных решений в соответствии с положениями и рекомендациями настоящего раздела.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут происходить при строительстве объекта (см. раздел ООС).

Загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод при строительстве и эксплуатации не предполагается.

Отходы производства образуются в период строительно-монтажных работ и при эксплуатации проектируемых объектов.

Образующиеся отходы утилизируются на полигоне, либо передаются специализированной организации для дальнейшего размещения, переработки или утилизации.

3.2.4 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

Согласно РД 52.04.52-84 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатываются для предприятий, где органами Госкомгидромета проводится проведение прогнозирования НМУ.

В связи с тем, данный объект органами Госкомгидромета о наступлении НМУ не оповещается, данный раздел в проекте не разрабатывается.

3.2.5 Предложения по установлению предельно-допустимых выбросов

На основании результатов расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере устанавливаются нормативы ПДВ по каждому веществу (г/с, т/год) после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта.

Норматив ПДВ приведен в разделе ООС.

3.2.6 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны

Нормативный размер СЗЗ для данного объекта установлен в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Новая редакция. Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что концентрация всех загрязняющих веществ в атмосфере с учетом и без учета, на границе с СЗЗ ниже ПДК населенных мест.

3.2.7 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных объектов.

3.2.8 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

Воздействия объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду: отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и других видов особо охраняемых земель не предусматривается и размер ущерба,

причиняемого строительством земельному фонду, не определяется. В связи с тем, что на территории проектирования нет опасных геологических процессов, то специальных мероприятий по защите территории и объектов не требуется.

Охрана недр и животного мира: ввиду отсутствия залегания полезных ископаемых и путей миграции животных на площадке подразделы «Охрана недр и животного мира» не приводятся.

Рекультивация нарушенных земель при строительстве и эксплуатации: земляные работы с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства (реконструкции) не производятся. Следовательно, рекультивация нарушенных земель при строительстве и эксплуатации проектом не предусматривается.

Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта: после завершения строительства производится уборка строительного мусора, выполняются планировочные работы и благоустройство.

3.2.11 Мероприятия по защите от шума

Используемые оборудование для объекта является серийными и поставляются заводами-изготовителями по техническим условиям, согласованным органами Минздрава, санитарными службами.

Для минимизации шумового воздействия проектируемых объектов при строительстве и эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия:

− применение машин, механизмов, оборудования с наиболее низкими шумовыми характеристиками;

− временное ограничение (запрет работ ночью) для наиболее шумных работ;

− для уменьшения шума от вентиляционных установок проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Потолки и стены венткамер должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечить изоляцию смежных с ними помещений от шума (акустическая обработка). Полы венткамер необходимо выполнить по принципу «плавающий пол».
2. Все вентиляторы устанавливаются на специальные виброизолирующие основания с амортизаторами.
3. Вентиляторы соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок.
4. На всасе и на выхлопе вентиляторов предусматриваются глушители аэродинамического шума.
5. Перед установкой на место все вентиляторы должны быть подвергнуты тщательной динамической балансировке и центровке колес.

4. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СЕТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕДОПУСТИМО ПРЕВЫШАТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ

По уровню ответственности здания следует отнести к 2 (нормальному) уровню согласно ГОСТ Р 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования». Соответственно этому все конструкции запроектированы с коэффициентом надежности по ответственности 1,0. На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект.

4.1 Нагрузки на строительные конструкции

	Нормативная нагрузка, кг/м²
Перекрытие над подвалом и этажами (зона служебных помещений административного персонала, классных помещений учреждений просвещения, читальных залов СП20.13330.2016 п.2, п.4а табл.8.3).	200
Перекрытие над подвалом и этажами (зона обеденных залов СП20.13330.2016 п.4б табл.8.3).	300
Перекрытие над 1 этажом (зона спортивных, концертных, танцевальных залов СП20.13330.2016 п.4в табл.8.3).	400
Перекрытие над подвалом и этажами (зона книгохранилища и архива) СП20.13330.2016 табл.8.1).	500
Перекрытие под чердачными помещениями (СП20.13330.2016 табл.8.1 п.8).	70
Перекрытие над подвалом и этажами (зона вестибюлей, коридоров, лестниц (с относящимися к ним проходами) примыкающая к классным кабинетам СП20.13330.2016 п.12а табл.8.3).	300
Перекрытие над подвалом и этажами (зона вестибюлей и коридоров, примыкающая к залам СП20.13330.2016 п.12б табл.8.3).	400
Покрытие (снеговая нагрузка таб. 10.1 СП20.13330.2016)	145

4.2 Нагрузки на инженерные системы

Инженерная система	**Нагрузка**	
	Д. 14	**Д. 14А**
Водоснабжение		
- ХВС макс.суточный	5,03 л/сек = 13,60 м³/час = 42,02 м/сут	
- ГВС макс.суточный	2,64 л/сек = 6,511 м³/час = 15,18 м³/сут	
Водоотведение		
- канализация	8,77 л/с = 52,56 м³/сут	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

- водосток (общий)	49,82 л/сек	
Отопление	0,232 Гкал/час (269,816 кВт)	0,090 Гкал/час (104,67 кВт)
- общее	0,322 Гкал/час (374,486 кВт)	
Вентиляция и кондиционирование		
- ВТЗ	0,72 кВт (установленная мощность двигателей)	
- общеобменная вентиляция	869,78 кВт / 0,7480 Гкал/час (тепло) 191,75 кВт (холод)	
- кондиционирование	180,10 кВт (расход холода)	
- противодымная защита	87,01 кВт (установленная мощность двигателей)	
Электроснабжение	300,00 кВт	198,00 кВт

4.3 Расчетная температура воздуха по категориям помещений, ºС

	Твн.расч, °С
Учебные классы	19-21
Кабинеты	19-21
Лестничные клетки, коридоры	16-18
Спортивный зал	17-19
Актовый зал, библиотека	20-21
Сан.узлы, кладовые, ПУИ	16-18

Допустимые уровни звукового давления при работе систем вентиляции на прилегающей территории днем - 50дБА, ночью - 40дБА.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты направлена на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиту имущества при пожаре и включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ч. 1, 2, 3 ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ).

Согласно ст. 48, 49 и 50 Федерального закона № 123-ФЗ целью систем предотвращения пожара является исключение условий возникновения пожара, что достигается исключением условий образования горючей среды и источников зажигания и обеспечивается за счет:

– максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

– максимально возможным по условиям технологии и строительства

ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

– удалением из помещений, технологического оборудованияи коммуникаций пожароопасных отходов, отложений пыли и пуха;

– применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

– применением быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

– применением оборудования, исключающего образование статического электричества;

– устройством молниезащиты;

– а также выполнением других мероприятий в соответствии со ст. 49 и 50 Федерального закона № 123-ФЗ.

В зданиях (сооружениях), кроме жилых домов, и на объектах пребывания и работы людей (более 10 человек на этаже) наличие планов эвакуации при пожаре обязательно.

В процессе эксплуатации не допускается фактическое снижение огнестойкости конструкций, возникающее в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием: наличие трещин, повреждение огнезащитного слоя и др.

На объекте необходимо выполнять следующие мероприятия:

• Проведение 1 раз в 6 месяцев учений по эвакуации людей из здания и отработка сценариев по тушению пожара;

• Инструктаж и обучение постоянного состава первичным мерам борьбы с пожаром и пользованию горючими веществами при работе;

• Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

• В коридорах на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

• В составе эксплуатационной службы объекта должны быть специалисты по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты или заключен договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

• Назначение ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений;

• Определение организации, порядка и сроков прохождения противопожарных

инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) и пожарно-технических минимумов, а также порядка составления протоколов и ведения журналов по этим вопросам;

• Определение организации, порядка и сроков проведения осмотра помещений в конце рабочего дня (смены) по вопросам пожарной безопасности, а также порядка ведения и хранения журнала осмотра;

• Разработка и утверждение:

- положения об организации работы по обеспечению пожарной безопасности предприятия,
- общей инструкции о мерах пожарной безопасности,
- положение о противопожарной подготовке руководящего состава и персонала гостиницы.

• Разработать и утвердить руководством положение об учете, содержании и испытаниях установок и систем автоматической пожарной сигнализации, внутренних пожарных кранов, первичных средств пожаротушения;

• Определить места для курения;

• Разработать планы эвакуации на случай пожара и вывесить их на видных местах;

• Разработать план действий на случай пожарно-аварийных ситуаций в различных условиях и обстановке и регулярно проводить его практическую отработку;

• Обеспечить строгое выполнение требований противопожарного режима;

• Оснастить помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППР -2012;

• Заключить договор со специализированной организацией по сервисному обслуживанию систем противопожарной защиты объекта;

• Обеспечивать постоянный доступ к пожарным гидрантам пожарной техники, в зимнее время очищать от снега вывесить указатели размещения пожарных гидрантов;

• Контролировать исправность и комплектность пожарных кранов и периодичность зарядки огнетушителей;

Ответственный за эксплуатацию обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов.

В здании запрещается:

- хранить и применять в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,

порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;
- устраивать в подвале мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ответственный за эксплуатацию обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно- планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Ответственный за эксплуатацию при возникновении пожара, обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя ответственный за эксплуатацию обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

Ответственный за эксплуатацию обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Ответственный за эксплуатацию при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Ответственный за эксплуатацию обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Ответственный за эксплуатацию обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Ответственный за эксплуатацию обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, здания и помещений, в том числе эвакуационных
путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

Сроки проверки исправности состояния систем противопожарной защиты

Проверяемый объект	**Сроки проверки**	**№ ст. Правил противопожарного режима в РФ**
Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности	Не реже 2 раз в год	21
Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах	Не реже 1 раза в 5 лет	24
Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной	В соответствии с инструкцией завода- изготовителя	49
Проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов	Не реже 1 раза в год	50
Проведение проверок работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода	Не реже 2 раз в год (весной и осенью)	55
Перекатка пожарных рукавов	Не реже 1 раза в год	57
Проведение проверок работоспособности	Не реже 2 раз в год	59
Проведение проверок работоспособности	Ежемесячно	59
Проверка работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах)	Не реже 1 раза в квартал	61

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	В соответствии с годовым планом-графиков, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ	63
Проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность	Не реже 1 раза в 10 дней	114

6. СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ТАКИХ СРОКОВ

Рекомендуемый срок эксплуатации здания (сооружения) принимается в соответствии с таблицей 5.1 СП 255.1325800 – 50 лет.

Требования к безопасной эксплуатации здания

В целях предохранения строительных конструкций здания от перегрузок нельзя допускать:

– не предусмотренных проектом установок и подвесок технологического оборудования, различных подвесных транспортных систем и передаточных устройств. Дополнительные нагрузки могут быть допущены после проверочных расчетов и усиления (при необходимости) строительных конструкций и только с письменного разрешения руководителя службы ремонта и эксплуатации;

– превышения предельных нагрузок на полы, междуэтажные перекрытия, антресоли, площадки. На стенах, колоннах и других хорошо видимых элементах здания должны быть сделаны надписи, указывающие величину допускаемых предельных нагрузок;

– изменения нагрузок от временных устройств и приспособлений, используемых при производстве ремонтных работ.

Для защиты от воздействия климатических факторов (дождя и снега, переменного режима увлажнения и высушивания, замораживания и оттаивания и др.) необходимо:

– содержать в исправном состоянии и своевременно возобновлять защитные покровные слои кровель, штукатурки, облицовки, лакокрасочных и других покрытий;

– содержать в исправном состоянии все устройства для отвода атмосферных и талых вод;

– своевременно удалять снег с покрытий зданий, не допуская накопления его в морозную погоду выше 20 см и 5-10 см - в оттепели;

– не допускать скопления снега у стен здания, приводящего к переменному намоканию и замораживанию наружных стен;

– следить за состоянием и обеспечивать целостность и исправность влагоизолирующих устройств (изоляции от грунтовых вод, конденсационной влаги и т.п.);

– обеспечивать исправность ограждающих конструкций и элементов здания (стен, покрытий, заполнений проемов и др.)

За зданием и отдельными его конструктивными элементами должен быть установлен постоянный надзор и уход, которые должны позволять своевременно обнаруживать повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или допущенные при строительстве и не устраненные до ввода объектов в действие.

Вновь принятые в эксплуатацию новые или капитально отремонтированные здания должны подвергаться тщательному контролю в первый год их эксплуатации. Обнаруженные при этом недостатки, допущенные производителем работ (подрядчиком), должны последним устраняться безвозмездно и незамедлительно. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине и обнаруженные в следующие гарантийные сроки:

– по общестроительным работам - в течение одного года со дня передачи здания в эксплуатацию;

– по законченному монтажом оборудованию и электромонтажным работам - в течение 6 месяцев со дня передачи их в эксплуатацию;

– по наружным сетям водопровода и канализации - в течение одного года со дня подписания акта сдачи-приемки;

– по системам вентиляции, внутреннему водопроводу, канализации, производственным трубопроводам - в течение 6 месяцев со дня подписания акта сдачи- приемки.

Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, должны фиксироваться двухсторонними актами заказчика и подрядчика. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения

заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в этот срок заказчик вправе составить односторонний акт, который направляется подрядчику и его вышестоящей организации.

За задержку устранения допущенных подрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон и односторонним актом, заказчик вправе предъявить подрядчику неустойку в размере 1 % стоимости работ за каждый день просрочки.

Правила ухода за строительными конструкциями здания

Фундаменты и подвальные помещения

Запрещается приемка в эксплуатацию здания, если пазухи фундаментов не засыпаны грунтом, так как из-за этого возможна просадка фундамента в результате воздействий атмосферных осадков.

Не допускается скопление воды у фундаментов от стоков с кровли, утечек из водопровода, канализации, паропровода и др.

Нельзя допускать пролива агрессивных жидкостей из технологических аппаратов, емкостей, трубопроводов и утечки этих жидкостей под полы первого этажа к фундаментам и в грунт оснований.

При осмотре фундаментов со стороны подвального помещения необходимо обращать внимание на наличие трещин в теле фундамента, на местные повреждения кладки, выпадение отдельных кирпичей, на деформации в стыках и сопряжениях крупных элементов фундаментов со смежными конструкциями, на появление агрессивных вод и возможные разрушения ими кладки фундамента.

При появлении трещин в фундаментах, при раскрытии швов между отдельными блоками и панелями в сборных фундаментах должно быть организовано регулярное наблюдение с установкой маяков. При интенсивном процессе расширения трещин необходимо принятие мер к выявлению причин, к их локализации и устранению, к укреплению фундаментов.

В процессе эксплуатации подвальных помещений необходимо следить за тем, чтобы все помещения были чистыми, сухими и регулярно проветривались, чтобы все трубопроводы, проходящие по подвальным помещениям, были в исправном состоянии.

В целях предохранения зданий от неравномерных осадок запрещается производить

без согласования в установленном порядке:

– земляные работы (кроме поверхностной планировки) на расстоянии менее 2 метров от фундаментов здания;

– срезку земли вокруг здания;

– пристройку временных зданий;

– устройство в подвалах новых фундаментов для размещения оборудования вблизи
стен;

– выемку земли с целью увеличения высоты подвального помещения;

– систематическую откачку воды из подвала, если с водой вымываются частицы грунта;

– складирование на полу первого этажа или на перекрытиях около стен или колонн здания материалов, изделий и т.п. сверх нагрузки, установленной проектом;

– вскрытие фундаментов без обратной засыпки прилегающих участков отмостки и пола.

Колонны (пилоны)

Текущие осмотры колонн должны производиться один раз в месяц. Замеченные повреждения должны фиксироваться в акте осмотра и должны устраняться при ближайшем ремонте. При осмотре колонн особое внимание следует обращать на повреждения в виде:

– местных деформаций от перегрузки отдельных элементов колонн дополнительными коммуникациями, площадками и др., устанавливаемыми в процессе эксплуатации и ремонта;

– срезки отдельных элементов колонн, мешающих прокладке различных коммуникаций;

– трещин в колоннах и расшатывания соединений от больших продольных сил при недостаточно четкой конструкции крепления вертикальных связей и др.

Не разрешается ослаблять несущие металлические конструкции вырезкой отдельных элементов или их частей, сверления отверстий, произвольного прогиба деталей конструкций. Не допускается обнажение арматуры железобетонных конструкций и крепления к ней каких- либо деталей. При передаче на колонны дополнительных нагрузок должны производиться проверочные расчеты и разрабатываться чертежи узлов крепления и усиления.

При обнаружении в колоннах вертикальных трещин, как следствие расположения

хомутов с отступлением от проекта, необходимо дополнительно установить наружные хомуты на круглых стяжках. Установка хомутов должна производиться при снятии с колонны временных нагрузок.

В случае обнаружения коррозии арматуры железобетонных колонн необходимо сбить защитный слой бетона, очистить арматуру стальными щетками от ржавчины, промыть грань колонны струей воды под напором, пораженный участок заделать при помощи торкретирования цементным раствором в 2 слоя по 15 мм каждый.

Перекрытия

При осмотрах перекрытий особое внимание следует обращать на нагрузки, провисание и зыбкость перекрытий, трещины в местах примыкания к смежным конструкциям и в штукатурке или в затирке потолков, отсыревание потолков, а также на достаточность звукоизоляции.

При обнаружении намокания или промасливания междуэтажных перекрытий из-за нарушений, например, нормальной работы систем водопровода, канализации и водостока, их причины должны быть выявлены и устранены, разрушившийся слой бетона или штукатурки должен быть удален и нанесен новый.

При обнаружении провисаний штукатурки или глубоких трещин в перекрытиях необходимо проверить состояние штукатурки простукиванием. При вспучивании и отслаивании от плит штукатурку следует в этих местах отбить и заменить новой из сложного раствора, произведя предварительно насечку на поверхности плит.

Повышенная влажность в помещениях над душевыми может свидетельствовать о нарушении герметичности перекрытия. В этих случаях перекрытия необходимо вскрыть и восстановить их герметичность.

В процессе эксплуатации нельзя допускать превышения величины установленной проектом предельной нагрузки на перекрытия.

Работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением целостности несущих конструкций перекрытий, должны быть согласованы с генеральной проектной организацией. Сверление отверстий в перекрытиях для пропуска коммуникаций допускается по согласованию со службой технического надзора. Эти работы должны производиться с применением алмазного или твердосплавного инструмента. Выполненные в перекрытиях отверстия следует окаймлять бортиками высотой 300 мм с доведением гидроизоляции пола до верха бортика.

Покрытия

Не допускается прокладывать по перекрытиям временные трубопроводы, устанавливать на перекрытиях не предусмотренные проектом вентиляционные установки, стойки осветительной или иной проводки и т.п., складировать строительные и другие материалы и изделия, устраивать различные вспомогательные помещения, не предусмотренные проектом и создающие условия для образования дополнительных снеговых мешков на кровле. Во всех случаях необходимости приложения к конструкциям покрытия дополнительных нагрузок следует производить проверочные расчеты с разработкой, при необходимости, чертежей узлов усиления конструкций.

Обязательным для покрытия является наличие исправного гидроизоляционного ковра, за состоянием которого надлежит осуществлять постоянный контроль.

Если обнаруженные при обследовании искривления отдельных элементов несущих конструкций и прогибы конструкций в целом превышают предельно допустимые, необходимо произвести проверочный расчет конструкций на фактические нагрузки по действительным размерам элементов и фактическим геометрическим схемам конструкций. По результатам расчетов должны быть приняты меры по временному укреплению конструкций, разработаны и осуществлены мероприятия по усилению конструкций.

Кровли

Пребывание работников на кровле, за исключением случаев очистки кровли от снега, пыли и грязи, ремонта покрытий кровли и фонарей, производства монтажных работ и т.п., не допускается. Выходы на кровлю должны быть постоянно заперты, а ключи должны храниться в установленном месте с возможностью их получения в любое время суток.

К работам по очистке кровли допускаются работники не моложе 18 лет. Производство работ на кровле при скорости ветра более 11 м/с, а также в грозу, при сильном снегопаде или при гололеде не допускается. Бригады работников по уходу за кровлей должны пройти специальный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ на кровле.

Засорения или неисправности желобов, труб внешних водостоков, воронок и труб внутренних водостоков должны устраняться немедленно.

Установка на кровле каких-либо предметов не разрешается и может быть допущена, как исключение, с разрешения службы технического надзора. При этом должна быть обеспечена защита кровли как в местах установки этих предметов, так и по пути

транспортирования их по кровле до места установки. Переносные лестницы или стремянки, используемые при работах на кровле, должны иметь деревянные башмаки, подбитые войлоком или другим нескользким и мягким материалом.

Для повышения срока службы рулонных кровель необходимо:

– своевременно выявлять и устранять дефекты;

– выполнять профилактические работы по устройству защитных слоев или бронирующих посыпок;

– содержать кровли в чистоте.

Общий технический осмотр кровли должен проводиться ежегодно два раза - весной и осенью.

При весеннем общем осмотре необходимо руководствоваться следующим порядком:

– осмотреть помещения, расположенные под крышей;

– обмести поверхность рулонного ковра и удалить скопившийся за зиму мусор;

– детально проверить техническое состояние ковра в наиболее ответственных местах: ендовах, разжелобках, сопряжениях различных плоскостей;

– проверить состояние поперечных и продольных швов наружного слоя ковра, деформационных швов, наличие механических повреждений ковра, защитного слоя, плотность в местах нахлестки полотнищ при шпаклевке их кромок;

– определить объем работ по профилактическому текущему ремонту покрытия и кровли в летнее время и работ по выборочному капитальному ремонту на ближайший год;

– установить порядок и сроки устранения обнаруженных дефектов и неисправностей с расчетом завершения работ в летние месяцы.

Осенний общий осмотр должен быть проведен до дождливого периода с целью проверки полноты выполнения летнего профилактического ремонта и готовности кровли к эксплуатации в осенне-зимний период.

К наступлению осеннего периода должны быть закончены все работы по ремонту кровель. Осенью кровли и водоприемные устройства необходимо очистить от пыли и мусора. Запрещается сметать пыль и мусор в водостоки.

Летом кровли должны обследоваться раз в месяц с тщательным осмотром водосточных устройств, различных примыканий и защитного слоя кровельного ковра. Скопившийся мусор должен убираться.

Не реже одного раза в три года мягкий кровельный ковер должен окрашиваться

битумной мастикой с посыпкой (бронированием) гравием или крупнозернистым песком.

Для подхода обслуживающих работников к инженерному оборудованию, установленному на кровле, должны укладываться деревянные щиты или выполняться дополнительные защитные слои кровли.

В зимнее время должны приниматься меры против обледенения и заноса снега в вентиляционные каналы, щели, вентилирующий подкровельный слой покрытия. Кровлю надлежит систематически очищать от снега и сосулек. Очистка кровли от снега должна проводиться для устранения возможной перегрузки несущих конструкций покрытий от снегового покрова. При этом следует принимать меры по исключению повреждения кровли: для очистки кровли должны применяться деревянные лопаты или скребковые устройства, на кровле следует оставлять слой снега толщиной 5-10 см, очистку необходимо производить в валяной или резиновой обуви и др. При наличии внутренних водостоков удаление снега при температуре наружного воздуха не ниже минус 5°С должно производиться методом размывания снега струей холодной воды, выпускаемой из пожарных рукавов под давлением.

С плоских кровель снег, как правило, не убирается, кроме аварийных случаев и при необходимости выполнения срочного ремонта кровли.

Уборка больших наледей с карнизных участков кровли, не имеющей специальных обогревающих устройств, должна производиться при помощи пара, огневых форсунок и других приспособлений. Применять для этих целей ломы и железные лопаты запрещается.

Стояки внутренних водостоков должны прочищаться со стороны воронок круглыми проволочными щетками, диаметр которых должен соответствовать диаметру трубы стояка. Нижние участки стояка прочищаются через ревизии. Скопившуюся в воронках грязь необходимо убирать скребками и щетками, а затем воронки должны промываться содовым раствором или горячей водой.

Частичный осмотр отдельных конструкций покрытия с установленным на нем оборудованием должен выполняться при обнаружении опасных деформаций в конструкциях покрытия, могущих привести к аварии, или когда установленное на покрытии оборудование требует более частых осмотров. Такие осмотры должны проводиться в течение десяти суток с момента обнаружения дефектов.

Внеочередные осмотры проводятся для выявления повреждений после воздействия ураганного ветра, обильного снегопада, резкой оттепели или жары с принятием

срочных мер по устранению выявленных дефектов и в первоочередном порядке для устранения угрозы жизни людей и сохранности здания.

Все виды технических осмотров покрытия должны производиться не попутно при осмотре здания в целом, а специально. Результаты всех видов осмотров-покрытий, кровли и объемы необходимых ремонтно-строительных работ должны заноситься в журнал технической эксплуатации здания в раздел "Покрытия и кровли". Записи, сделанные в журнале, являются основой для составления планов текущего и капитального ремонтов покрытия, кровли и водостоков.

Фасады

Осмотру с особой тщательностью подлежат участки стен, расположенные вблизи водосточных труб, лотков и мест наиболее обильного стока ливневых и талых вод, а также приемные воронки и водосточные трубы, кирпичная кладка. При обнаружении дефектов все поврежденные участки отделочного слоя следует отбить и после выявления и устранения причин повреждения отдельного слоя произвести восстановление его поврежденных участков.

При выветривании и выкрашивании заполнений вертикальных и горизонтальных стыков и при разрушении кромок панелей или блоков следует осмотреть неисправные и смежные с ними места, заполнить стыки и восстановить нарушенные кромки соответствующими материалами, предварительно удалив разрушившийся раствор и тщательно зачеканив стыки промасленным жгутом, затерев их жестким цементным раствором с окраской исправленных мест под цвет поверхностей стен.

Стены надлежит периодически очищать, восстанавливать штукатурку и перекрашивать.

На фасадах зданий облицованных керамической плиткой следует обращать особое внимание на места, где наблюдается вспучивание облицовки, выход отдельных плиток из плоскости стены, образование трещин или отколов в углах плиток, ржавые подтеки из швов облицовки. В этих случаях необходимо произвести простукивание поверхности всего фасада со снятием слабо держащихся плиток и последующей постановкой их с закреплением на месте по проекту.

Стены

При осмотре стен зданий из кирпича, крупных блоков и крупных панелей необходимо особое внимание обращать:

– на наличие и характер трещин, особенно в наиболее нагруженных местах;
– на расслоение рядов кирпичной кладки, разрушение и выветривание стенового

материала;

– на провисание и выпадение отдельных кирпичей из оконных, дверных перемычек, на наличие сырых пятен;

– на состояние кладки карнизов, поясков, навесных архитектурных деталей на фасадах, включая покрытия всех выступающих частей;

– на состояние участков опирания ферм, балок и прогонов на стены, осадочных и температурных швов, защитных покрытий (штукатурки, облицовки и пр.);

– на отсутствие отклонений от вертикали (кренов);

– на наличие высолов, плесени, инея и т.п.;

– на проницаемость швов;

– на состояние стыков и сопряжений, а также участков, вблизи которых размещено технологическое и другое оборудование;

– на состояние гидроизоляции между стеной и цоколем, водоотводящих элементов, устройств и их крепления (сливов, подоконников, карнизов, желобов, водосточных труб и т.п.), а также участков сопряжения стен с отмосткой, тротуаром и т.п.

Осмотры наружных стен следует производить с телескопических вышек, подвесных люлек и тому подобных устройств.

При появлении в стенах трещин необходимо установить регулярное наблюдение за ними для определения причин их возникновения. При выявлении дальнейшего развития трещин необходимо принять меры по устранению причин, вызывающих появление деформаций (усиление фундаментов, устройство дренажа, устранение утечки воды под фундаменты из сетей водопровода, канализации и т.п.). После этого трещины должны быть очищены от пыли, промыты, разделаны и заполнены цементным раствором под давлением. Нельзя допускать появления сырости на стенах здания. Для этого необходимо тщательно проверять состояние гидроизоляции стен и своевременно устранять ее повреждения.

Необходимо вести наблюдение за состоянием и действием водоотводящих устройств во время и после сильных дождей и оттепелей, принимать меры по защите стен от сырости и увлажнения атмосферными осадками.

Запрещается производить пробивку отверстий и проемов в стенах зданий, крепление к стенам санитарно-технических коммуникаций, разного рода оттяжек, электрокабелей без письменного разрешения на то лиц, ответственных за эксплуатацию зданий.

Не допускается складирование материалов, навалов грунта, устройство цветников и

газонов непосредственно у стен здания.

Осадка утеплителя или недостаточная толщина его могут стать причиной промерзания стен с вентилируемыми фасадами. При осадке утеплителя образовавшиеся пустоты должны быть заполнены новым теплоизолирующим материалом посредством разборки вентилируемого фасада, восстановления теплоизоляционного слоя с последующим монтажом фасада.

Перегородки

При осмотре перегородок особое внимание следует обращать на зыбкость, вспучивание и местные повреждения отделочного слоя, наличие трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.

При незначительном отходе верха перегородки от перекрытия необходимо установить причину деформации, образовавшиеся трещины на границе между перегородкой, потолком и стенами проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, и после этого затереть известково-гипсовым раствором.

Запрещается производить разборку, перестановку и установку новых перегородок без разрешения работников службы технического надзора здания.

Окна

При эксплуатации здания к окнам должны предъявляться следующие требования:

– створки переплетов при открывании окон должны ставиться на ветровые крючки или другие фиксирующие устройства, исключающие поломку переплетов, выпадение стекол от ветровой нагрузки;

– при закрывании створок следует плотно притягивать переплеты к фальцам-четвертям оконных коробок;

– задвижки и другие запоры должны закрываться до упора во избежание перекоса переплетов;

– оконные переплеты должны быть остеклены целыми стеклами;

– коробки, переплеты, подоконные доски окон следует регулярно окрашивать;

– отверстия или вырезы для стока воды с наружной стороны нижней части оконной коробки, а также наружный отлив окна необходимо периодически очищать от снега, грязи и пыли;

– оконные переплеты на лестничных клетках должны плотно закрываться и быть полностью остекленными.

Ревизия технического состояния оконных заполнений должна производиться ежегодно весной при раскрытии окон. При этом особое внимание следует обращать:

– на состояние крепления оконных коробок к стенам и штукатурную отделку их по периметру проемов;

– на повреждения остекления, уплотняющих прокладок, крепящих стекла;

– на состояние систем отвода конденсата из межрамного пространства и с подоконников;

– на места и характер осаждения конденсата на остеклении;

– на загрязнение остекления.

Обнаруженные при осмотре поврежденные части безотлагательно заменять новыми.

Двери

При осмотре дверей зданий следует обращать внимание на наиболее типичные для них дефекты:

– рассыхание, коробление, перекос и провисание дверных полотен;

– неплотность притвора;

– неудовлетворительную работу устройств фиксации и запирания дверей.

Проверка технического состояния дверей должна производиться 1-2 раза в год, и обнаруженные при этом неисправности должны незамедлительно устраняться. Щели, образующиеся в дверных полотнах, следует заделывать рейками с постановкой на клею. Расшатанные, рассохшиеся и перекошенные дверные полотна должны быть подвергнуты полной переборке. Пришедшие в негодность дверные приборы (скобы, задвижки, петли, замки и т.п.) следует заменять в порядке планово-предупредительного ремонта.

Дверные коробки должны быть прочно укреплены в проемах, хорошо проконопачены или отделаны штукатуркой. Нельзя допускать хлопание дверными полотнами при закрытии, так как при этом расшатываются дверные коробки, полотна и петли.

Мыть окрашенные двери следует теплой водой без мыла и соды. Окраска дверей должна обновляться раз в 2-3 года.

Основным в уходе за металлическими дверями является предохранение их от механических повреждений и коррозии.

Полы

Эксплуатация полов в здании как конструктивного элемента, подверженного весьма интенсивному физическому износу. При эксплуатации полов необходимо принятие мер по обеспечению их сохранности. Появляющиеся повреждения должны

устраняться. При ремонте покрытия пола необходимо вначале восстановить подготовку, а затем и верхний слой бетонного пола.

При эксплуатации полов из керамических плиток могут возникать следующие дефекты:

– отставание отдельных плиток от подготовки, чаще всего в местах примыкания к другим видам полов;

– повреждение отдельных плиток при падении на пол твердых тяжелых предметов;

– разрушение цементной прослойки под воздействием жидкости, агрессивной по отношению к цементу;

– повреждения, связанные с просадкой подстилающего слоя под воздействием нагрузок.

Отставшие от основания плитки следует сразу же ставить на место на цементный раствор или цинковые белила.

При осмотре деревянных полов из торцовой шашки следует обращать внимание:

– на раздробление отдельных шашек при воздействии больших ударных нагрузок;

– на выпадение отдельных шашекпод влияниемвыдергивающих усилий и в результате усушки;

– на вспучивание пола на отдельных участках под воздействием влаги и от других причин;

– на просадку пола под влиянием нагрузки или при просадке грунта основания и др.

Вспученные участки пола должны быть разобраны, подстилающий слой и торцовые шашки просушены и вновь произведен настил шашек с добавлением необходимого количества нового материала. Одновременно с этим необходимо принятие мер к недопущению в дальнейшем переувлажнения пола из торцовых деревянных шашек.

При обнаружении просадки пола необходимо установить причину. При случайной перегрузке следует ограничиться набетонкой подстилающего слоя до проектной отметки и уложить торцовую шашку по исправленному подстилающему слою. Если же перегрузка в дальнейшем будет регулярно повторяться, следует дополнительно произвести местное упрочнение основания, а при необходимости, и подстилающего слоя.

Уборку полов из торцовых деревянных шашек следует производить без применения обильного полива. При эксплуатации дощатых полов необходимо следить за

вентиляцией подполья и содержать полы в сухом состоянии, своевременно возобновляя их окраску.

Не допускается протекание воды на деревянные полы из санитарно-технических приборов, трубопроводов и т.д., а также мытье вновь настланных полов до сплачивания их; вновь настланные полы следует протирать сырой тряпкой.

Деревянные дощатые полы следует мыть горячей водой с содой. Пятна и загрязнения на неокрашенных дощатых полах необходимо удалять протиркой капроновыми мочалками в направлении древесных волокон. Острожка пола в целях очистки допускается только в случае крайней необходимости.

При осмотре паркетных полов необходимо обращать внимание на наличие местных повреждений клепок, плотность примыкания клепок или щитов друг к другу и к основанию, на прогиб и зыбкость пола, а также на признаки появления и развития грибковых и жучковых поражений. Не реже одного раза в месяц паркетные полы должны натираться мастикой или периодически покрываться специальным износоустойчивым светлым лаком. Запрещается мытье паркетных полов водой. Паркетные полы следует подвергать влажной уборке с последующей протиркой. Мытье паркетных полов допускается, как исключение, только перед натиркой или в случае сильного загрязнения с соответствующей просушкой.

Полы из цементно-песчаной плитки необходимо оберегать от ударов. В течение первых трех суток после укладки цементно-песчаных плиток эти полы должны быть ограждены от каких-либо нагружений. Для защиты от истирания и для повышения масло- и водостойкости полов из цементно-песчаной плитки поверхность их должна покрываться защитным слоем лака с периодичностью не менее двух раз в год. Такие полы должны промываться водой два раза в месяц.

При нарушении покрытия полов из полихлорвиниловой плитки дефектные участки зачищаются, затем наклеиваются новые плитки на битумных или синтетических мастиках. Отставшие от основания края плиток зачищаются по основанию и с нанесением слоя мастики приклеиваются под гнетом.

Полы с линолеумным покрытием должны мыться водой. При этом запрещается применять средства, содержащие соду и другие щелочи. После мытья линолеум периодически должен натираться восковой мастикой. При вспучивании линолеума следует его снять, хорошо просушить, очистить основание и вновь наклеить на битумной мастике.

Удалять пыль с поливинилацетатных или полимерцементных мастичных полов

следует пылесосами или методом влажной уборки.

Лестницы

Технический осмотр лестниц должен производиться не реже двух раз в год (весной и осенью). При осмотре лестниц и их конструктивных элементов необходимо обращать внимание:

– на состояние и прочность заделки лестничных площадок в стены лестничных клеток (по внешнему виду), а у лестниц из сборных железобетонных элементов в крупноблочных и крупнопанельных зданиях - к несущим стенам;

– на сопряжение лестничных маршей с лестничными площадками;

– на состояние ступеней и опор лестничных маршей и металлических деталей в местах их сварки с определением надежности их крепления и степени повреждения их коррозией;

– на наличие трещин и повреждений в лестничных площадках и маршах;

– на состояние и надежность крепления ограждения лестницы;

– на появление трещин в углах, в местах сопряжения поперечных несущих стен с наружными стенами.

Все обнаруженные при осмотрах дефекты должны включаться в план текущего или капитального ремонта, неисправности в ограждениях лестниц должны устраняться немедленно.

Запрещается перемещать тяжелые крупногабаритные предметы по лестничным клеткам без предварительного принятия мер по предохранению ступеней, площадок, поручней и стен от повреждений. Лестницы должны мыться теплой водой не реже одного раза в неделю, окраска лестничных клеток должна производиться не реже одного раза в 5 лет. Освещение лестницы следует включать с одного пункта.

Запрещается размещать на лестничных клетках, даже на короткий срок, оборудование, инвентарь и т.п. Запасные лестничные клетки и лестницы, подступы к пожарному оборудованию и инвентарю, входы на техэтажи не должны загромождаться, а выходы должны закрываться легко открывающимися изнутри запорами (крюками, засовами и т.п.). Наружные входные двери должны плотно закрываться и быть оборудованы закрывающими их доводчиками или другими устройствами.

Защита строительных конструкций от коррозии

Для защиты металлических конструкций от коррозии необходимо:

– периодически производить общие и частичные осмотры конструкций;

– содержать строительные конструкции в чистоте;

– выявлять и своевременно ликвидировать участки с преждевременной коррозией;

– обновлять общую окраску металлических конструкций.

Периодические общие осмотры металлических конструкций (с акцентом на выявление очагов коррозии) должны производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Ускоренной коррозии подвергаютсяметаллические конструкции в местах непосредственного воздействия на них влаги.

Признаками разрушения защитного слоя лакокрасочного покрытия строительных металлических конструкций являются:

– выветривание пленки краски до просвечивания слоя грунта;

– местные вспучивания, отслаивания краски и появление на ней трещин (до металла);

– развитие под пленкой краски очагов коррозии (вздутий, заполненных ржавчиной) и появление ржавчины на поверхности.

Обнаруженные местные разрушения лакокрасочного покрытия целесообразно восстановить в ближайший текущий ремонт. Не реже двух раз в год металлические конструкции должны очищаться от пыли и загрязнений с помощью сжатого воздуха и мягких щеток.

Для надежной защиты металлических конструкций от коррозии обновление общей покраски всех конструкций должно производиться через 3-6 лет эксплуатации здания. Срок службы покраски зависит от внешней среды, типа лакокрасочного покрытия и качества его нанесения. Показателем необходимости общей покраски металлических конструкций служит массовое появление признаков разрушения защитного лакокрасочного покрытия.

При производстве работ по общей покраске необходимо:

– поверхности подготавливаемой под окраску конструкции тщательно очистить от пыли, грязи, жирных пятен, окалины и старой краски;

– грунт и покрытие нанести в соответствии с технологическими условиями и инструкцией по производству окрасочных работ.

Для организации приемлемой среды эксплуатации строительных металлических конструкций необходимо организовать отвод и удаление от источников влаги.

Отделка поверхностей ремонтируемого здания

При капитальном ремонте здания должны быть найдены и выполнены решения по

внешнему архитектурно-художественному облику здания и его интерьеру. Выбор пигмента для краски следует производить в соответствии с требованиями «Указаний по проектированию цветной отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий». Необходимые архитектурные качества могут быть приданы ремонтируемому зданию путем подбора цветов для окраски, выбора соответствующего материала для облицовки. Важную роль в архитектуре здания могут играть различные элементы, располагаемые по фасаду: козырьки над входами, козырьки над рампами складов, наружные водосточные трубы, парапетные решетки и т.д. Не следует без особой надобности уничтожать существующие архитектурные детали, подлежащие ремонту, если их наличие на фасаде вполне уместно. В то же время нельзя перегружать фасад здания излишними с эстетической точки зрения архитектурными заново выполняемыми деталями.

Лакокрасочные и отделочные материалы, применяемые для выполнения цветовой отделки помещений, должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТ и технических условий.

До начала работ по капитальному и текущему ремонтам фасадов и внутренних помещений зданий необходимо составлять паспорта на цветовую отделку поверхностей. Паспорта должны составляться с учетом следующих факторов:

– условий зрительного плана;

– характера и интенсивности освещения, в том числе спектрального состава цвета, обусловленного типом светильников, ориентацией помещения;

– санитарно-гигиенических условий в помещениях;

– особенностей объемно-пространственной структуры интерьеров (абсолютных размеров и пропорций помещений, их планировочных решений, характера конструктивного решения и др.);

– требований охраны труда.

Окраска трубопроводов должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 14202. Окраска шин электроустановок должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

При подготовке поверхностей под окраску, при нанесении лакокрасочных материалов и сушке лакокрасочных покрытий, при производстве работ по устройству полов должны строго соблюдаться правила по технике безопасности и противопожарные мероприятия, предусмотренные СНиП III-4, специальными указаниями по применению красителей и действующими противопожарными нормами и правилами.

Правила содержания территории объекта

Подъездные дороги, пожарные проезды на территории организации должны содержаться в исправности, их поверхность должна быть ровной, без выбоин и обратных уклонов. Уклоны от здания, а также к водоотводным лоткам и люкам или водоприемникам ливневой канализации должны быть не менее 0,01. Все просадки, образовавшиеся над местами укладки или ремонта инженерных сетей, должны своевременно засыпаться песком с трамбованием слоями по 20см и восстановлением ранее существовавших покрытий. Дороги не должны загромождаться строительными материалами, оборудованием, мусором, тарой и т.п. Небольшие по объему дефекты - выбоины, бугры и трещины в покрытии автодорог, а также засорение кюветов должны устраняться во время текущего ремонта. Замена разрушенного покрытия дорог, устройство дренажей, усиление основания, расширение полотна выполняются при капитальном ремонте. При восстановлении старого или устройстве нового полотна необходимо особое внимание обращать на укатку полотна дороги.

Отмостки, тротуары и проезды вокруг здания необходимо содержать в исправности, обеспечивая уклон от 0,01 до 0,03 от стен здания. Щели между отмостками и стенами здания необходимо расчищать и заделывать горячим битумом, смолой, асфальтом или мятой глиной.

Водоотводные кюветы должны сохранять продольный уклон не менее 0,005. Искусственные сооружения на дорогах должны быть доступны для периодических осмотров и повседневного ухода. При наличии вокруг здания дренажной системы необходимо периодически производить ее чистку обратным фильтрованием с заполнением системы через колодцы водой из водопровода, а при неисправной работе дренажа - перекладку отдельных участков или всей сети.

Планировка участка и посадка зеленых насаждений должны исключать возможность его заболачивания, застоя или повышения уровня грунтовых вод. На глинистых почвах рекомендуется принимать уклон газонов не менее 0,005, а максимальный уклон участка зеленых насаждений не должен превышать 0,11. Необходимо своевременно поливать и производить подкормку зеленых насаждений, скашивать травы на газонах, обрезать деревья и кустарники. Необходимо регулярно производить уборку территории, вывозку мусора и отходов. Зимой необходимо очищать проезды и проходы от снега, посыпать песком дороги и тротуары.

Проекты малых архитектурных форм и других элементов оформления здания, расположенных на территории, должны быть согласованы со службой эксплуатации

здания. Существующие малые архитектурные формы должны поддерживаться в исправном состоянии и соответствовать требованиям технической эстетики.

Указания по проведению ремонтных работ

Основой правильной технической эксплуатации здания является своевременное проведение ремонтных работ. Ремонтные работы здания подразделяются на 2 вида:

– текущий ремонт;
– капитальный ремонт.

Текущий ремонт производится с целью предупреждения преждевременного износа строительных конструкций зданий и его инженерных систем, при этом перечень работ по текущему ремонту предусматривается в плане основной деятельности эксплуатирующей организации.

Все работы по текущему ремонту делятся на профилактический ремонт, планируемый заранее и непредвиденный. Периодичность профилактического текущего ремонта не должна превышать двух лет. Ремонтные работы должны производиться регулярно в течение года по графику службы, осуществляющей техническую эксплуатацию здания, разработанному на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров здания.

Непредвиденный текущий ремонт должен выполняться срочно для ликвидации дефектов, выявленных в процессе эксплуатации здания.

К капитальному ремонту здания относятся такие работы, в процессе которых производится: ремонт или смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и экономичные; смена или замена более 20 % основных конструкций, срок службы которых является наибольшим.

Наиболее эффективным способом восстановления и улучшения эксплуатационных качеств здания является проведение комплексного капитального ремонта.

Комплексный капитальный ремонт должен являться основным видом капитального ремонта здания.

Выборочный капитальный ремонт здания в зависимости от условий эксплуатации соответствующих конструкций должен осуществляться по мере их износа.

Технический надзор (контроль) за качеством капитального ремонта здания

Служба технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций здания призвана осуществлять контроль за качественным выполнением ремонта здания привлеченными подрядными ремонтно-строительными и строительными организациями.

На должность работника службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций здания (далее - служба технического надзора) может быть назначен инженер или архитектор с высшим специальным образованием и производственным стажем в области строительства или капитального ремонта зданий и сооружений не менее 3-х лет или техник со средним специальным образованием и производственным стажем в области строительства или капитального ремонта зданий и сооружений не менее 5 лет.

Работники службы технического надзора не имеют права внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию в процессе выполнения работ по капитальному ремонту. Изменения могут вноситься только в установленном порядке.

В обязанности работников службы технического надзора, на которых возложен контроль за качеством капитального ремонта здания, входит:

– контроль выполнения графика производства ремонтно-строительных и монтажных работ по объектам, подвергнутым капитальному ремонту, с записью замечаний и предложений в журнал учета работ;

– проверка и освидетельствование подписью в соответствующих актах качества выполнения ремонтно-строительных и монтажных работ;

– контроль за правильным применением строительных материалов в соответствии с проектными решениями;

– контроль за правильным режимом ремонтно-строительных и монтажных работ в зимнее время года;

– контроль за правильным складированием производителями работ и правильным использованием выделенных им площадей с исключением внесения помех в работу основного производства;

– проверка компетентности мастеров, производителей работ и контроль за организацией работ на объектах капитального ремонта.

Работники службы технического надзора, осуществляющие контроль за качеством капитального ремонта, имеют право:

– давать предписания на переделку отдельных видов работ;

– при подрядном способе ремонтно-строительных и монтажных работ подготавливать руководству сообщения об отступлениях от проекта, допущенном браке или нарушении технических условий с предложениями на удержание выплаченных за эти работы сумм;

– в случае систематических нарушений ставить вопрос перед руководством о

прекращении ремонтно-строительных работ, выполняемых подрядными организациями, об отстранении мастеров и производителей работ за недостаточностью квалификации или за систематические нарушения технических условий на производство и приемку общестроительных и специальных работ по капитальному ремонту здания.

Работники службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций здания, осуществляющие контроль за качеством выполнения капитального ремонта, несут ответственность:

– за принятие от отдела капитального строительства или подрядных ремонтных, строительных, строительно-монтажных организаций выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям технических условий и проектно-сметной документации, за соблюдение правил производства ремонтно-строительных работ в зимнее время года;

– за правильность оформления к оплате объемов и стоимости выполненных работ, за правильность отражения отступлений от проекта и технических условий.

В случае недобросовестного или некомпетентного отношения к выполнению своих обязанностей (при приемке к оплате неудовлетворительно выполненных работ, при грубых упущениях в работе и т.д.) работник службы технического надзора может быть отстранен от работы в установленном порядке и привлечен к административной или служебной ответственности.

Хранение и ведение проектной и производственной технической документации на здание

Вся проектная и производственная техническая документация на вновь построенное здание, принятые приемочной комиссией к эксплуатации, должна храниться в техническом архиве эксплуатирующей организации как документация строгой отчетности. В техническом архиве должна храниться следующая проектная и производственная техническая документация на здание:

– технические проекты;

– технорабочие проекты;

– рабочие чертежи;

– материалы инженерно-геологических изысканий (данные о геологических и гидрогеологических условиях площадки организации и т.д.);

– акты приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченных строительством объектов;

– заводские сертификаты на поставленные стальные конструкции;

– документы, удостоверяющие качество примененных железобетонных конструкций, узлов, деталей, метизов, электродов и др.;

– акты на скрытые работы;

– акты приемки работ по антикоррозийной защите строительных конструкций;

– акты на испытание отдельных узлов (видов) инженерных систем.

При отсутствии необходимой проектной документации здания руководитель эксплуатирующей организации обязан принять меры к получению, восстановлению или составлению недостающих документов.

Все необходимые технические и технико-экономические данные о здании сосредотачиваются в двух документах: техническом паспорте на здание и техническом журнале по эксплуатации здания.

Технический паспорт является основным документом, содержащим конструктивную и технико-экономическую характеристику объекта и все основные сведения, необходимые в процессе его эксплуатации. Паспорт заполняется по единой форме в соответствии с Положением о проведении ППР здания. К паспорту должны быть приложены:

– копии рабочих чертежей или обмерные чертежи планов, разрезов, фасадов здания с внесенными в них отступлениями от проекта;

– перечень предусмотренных проектом или экспертизой требований по обеспечению нормальной эксплуатации здания.

Ответственность за своевременное составление технического паспорта, полноту и достоверность внесенных в него сведений, а также за своевременное внесение изменений возлагается на руководителя службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций здания. Заполненный технический паспорт является документом для служебного пользования.

Технический журнал по эксплуатации здания является документом, отражающим состояние эксплуатируемого объекта. В журнал заносятся:

– данные о результатах систематических наблюдений за зданием и его конструктивными элементами;

– заключения по результатам инструментальных наблюдений за осадками и другими деформациями конструктивных элементов;

– основные заключения по результатам периодических технических осмотров объекта;

– сведения о фактах серьезных нарушений правил технической эксплуатации здания и мерах по пресечению таких нарушений;

– данные о проведенных капитальных ремонтах (сроки, характер ремонта, объем и место производства работ);

– сведения о проведенных реконструкциях (сроки, характер).

Все эти сведения отражают не только историю эксплуатации объекта, но и техническое его состояние на каждый данный период времени и используются при планировании ремонта и при составлении дефектных ведомостей.

Ведение технического журнала по эксплуатации поручается лицу, на которое возложено наблюдение и уход за зданием. Технический журнал по эксплуатации составляется в одном экземпляре.

Паспорт безопасности здания

Паспорт безопасности объекта— это информационно-справочный документ, в котором содержится служебная информация ограниченного распространения об объекте, перечень необходимых мероприятий по предупреждению, пресечению террористических актов, а также производится анализ и моделирование возможных кризисных ситуаций с учетом профиля и особенностей объекта.

Паспорт безопасности объекта после проведения капитального ремонта будет откорректирован исходя из настоящих мероприятий и проектных решений, направленных на обеспечение защиты объекта от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения в соответствии с 6 разделом Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006.

Порядок приемки в эксплуатацию здания после капитального или текущего ремонтов

Приемку в эксплуатацию здания после капитального или текущего ремонтов надлежит

производить в соответствии с правилами настоящей главы и соответствующими правилами.

Капитально отремонтированное здание предъявляется комиссии к приемке в эксплуатацию только после окончания всех работ, предусмотренных утвержденной проектно- сметной документацией. Запрещается производить приемку в эксплуатацию здания с недоделками, препятствующими его нормальной и безопасной эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию капитально отремонтированного здания производится только после приемки специальной комиссией.

Комиссия по приемке отремонтированного здания назначается приказом руководителя

эксплуатирующей организации в составе представителей службы технического надзора, соответствующих служб, ответственных за эксплуатацию энергетических устройств и установок, ремонтно-строительной организации, проектной и других заинтересованных организаций. Возглавляет комиссию главный инженер (технический директор) организации или его заместитель, ответственный за эксплуатацию здания.

Комиссия по приемке капитально отремонтированного здания должна быть создана в пятидневный срок после получения письменного уведомления ремонтно-строительной организации о готовности объекта к сдаче. Ремонтно-строительная организация представляет комиссии следующие документы:

– комплект рабочих чертежей на капитальный ремонт объекта, предъявляемого к приемке в эксплуатацию;
– комплект сметной документации;
– акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов;
– акты на скрытые работы;
– журналы производства работ.

Приемку законченных работ по капитальному ремонту здания необходимо начинать с изучения проектно-сметной документации, актов на промежуточную приемку отдельных объектов и работ, актов на скрытые работы и др. После ознакомления с технической документацией комиссия производит осмотр выполненных работ в натуре. Комиссия по приемке законченных работ по капитальному ремонту здания обязана:

– установить соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;
– проверить устранение недоделок и дефектов, отмеченных ранее соответствующими службами;
– дать оценку качеству выполненных ремонтно-строительных и монтажных работ.

Комиссия по приемке законченных работ по капитальному ремонту зданий и сооружений имеет право:

– производить в необходимых случаях вскрытие конструкций, узлов для проверки соответствия выполненных работ актам на скрытые работы;
– проверять в выборочном порядке соответствие данных, изложенных в актах, фактическому состоянию выполненных работ в натуре.

Если комиссия по приемке отремонтированного объекта придет к выводу, что объект не может быть принят в эксплуатацию, составляется мотивированное заключение, которое представляется руководителю организации.

Приемка объектов после капитального ремонта оформляется актом рабочей комиссии. Вся техническая документация на капитальный ремонт здания и один экземпляр акта приемочной комиссии должны быть приобщены к эксплуатационной технической документации.

Приемка выполненных работ по текущему ремонту здания сооружений осуществляется ответственным сотрудником соответствующей службы в присутствии представителя исполнителя ремонтных работ и оформляется актом приемки или записью в журнале технической эксплуатации.

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На стадии эксплуатации объекта защиты необходимо соблюдать следующие требования:

– в рассматриваемом здании запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы;

– не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на территории объекта защиты не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

– наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям;

– двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок, на дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей;

– окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты;

– приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться

изнутри без ключа;

– запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);

– участки, прилегающие к объекту защиты, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

– дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

– о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

– сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения, проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью);

– пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда;

– стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается, дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года;

– при отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны;

– электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием;

– у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих

покрытий), на них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника;

– при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);

– двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

– запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

– загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

– устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

– применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

– остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

– заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

7. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКОГО ОБЪЕКТА

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов

Элементы жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения	**Продолжительность эксплуатации при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации (лет)**
Стены	
Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита *	50
Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе *	50
Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича) *	40
Герметизированные стыки	
Панелей наружных стен мастиками	8
нетвердеющими отверждющимися	15
Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов	25
Перекрытия	
Железобетонные сборные и монолитные *	65
Полы	
Из керамической плитки по бетонному основанию	30
Из паркетной доски	10
Асфальтовые	4
Из линолеума безосновного	5
С тканевой или теплозвукоизолирующей основой	10
Из поливинилхлоридных плиток	10
Лестницы	

Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите*	40
Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой	30
Крыльца	
бетонные с каменными или бетонными ступенями	15
деревянные	8
Крыши и кровля	
Стропила и обрешетка из сборных железобетонных элементов	80
Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых) из минераловатных плит	20 (15)
Покрытия крыш (кровля)	
Из рулонных материалов (в 3-4 слоя)	10
Система водоотвода	
Внутренние водостоки	
из труб: чугунных	40 20
стальных полимерных	10
Перегородки	
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные	60
Двери и окна	
Оконные и балконные заполнения:	
деревянные переплеты	30
металлические переплеты	40
Дверные заполнения общественных зданий наружные/внутренние	40/ 50
Вентиляция	
Шахты и короба на чердаке из шлакобетонных плит	60
Приставные вентиляционные вытяжные каналы из гипсовых шлакобетонных плит	30
Внутренняя отделка	
Штукатурка по каменным стенам	30
Облицовка:	
керамическими плитками сухой штукатуркой	30
Окраска в помещениях составами полуводными (эмульсионными)	15
Окраска лестничных клеток составами полуводными (эмульсионными)	3
Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.):	4
стен, потолков, столярных изделий	2
радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток	4
Оклейка стен обоями улучшенного качества	4

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Наружная отделка	
Облицовка:	
естественным камнем	80
Штукатурка по кирпичу раствором:	30
сложным	30
Лепные детали цементные	3
Окраска по штукатурке (по бетону) составами: известковыми	6
силикатными полимерными	6
кремнийорганическими красками	8
Окраска кровель масляными составами	4
Покрытие поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали: оцинкованной черной	8
	6
Водопровод и канализация	
Трубопроводы холодной воды из труб:	
оцинкованных	25
газовых черных	12
Трубопроводы канализации:	
чугунные	30
керамические	50
пластмассовые	50
Водоразборные краны	5
Туалетные краны	5
Умывальники, унитазы керамические	10
Смывные бачки керамические	15
Задвижки и вентили из чугуна	8
Вентили латунные	12
Водомерные узлы	10
Горячее водоснабжение	
Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб) при схемах теплоснабжения:	
закрытых	15 (8)
открытых	25 (2)
Смесители:	
Полотенцесушители из труб:	8
никелированных	15
Задвижки и вентили из чугуна	8
Вентили и пробковые краны из латуни	12
Изоляция трубопроводов	10
Центральное отопление	
Радиаторы чугунные (стальные) при схемах:	
закрытых	35 (25)
открытых	25 (12)
Калориферы стальные	10
Конвекторы	25

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Трубопроводы	
Стояки при схемах:	
закрытых	25
открытых	12
Домовые магистрали при схемах:	
закрытых	12
открытых	12
Задвижки	8
Вентили	8
Трехходовые крапы	8
Элеваторы	3010
Изоляция трубопроводов	
Электрооборудование	
Вводно-распределительные устройства	20
Сети при проводке скрытой	40
Сеть дежурного освещения мест общего пользования	10
Сети освещения помещений офисного назначения	10
Сети питания:	15
лифтовых установок системы дымоудаления	
Линия питания ИТП	15
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.)	15 5
Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС)	
Внутридомовые сети связи и сигнализации:	15
проводка	10
щитки, датчики, замки, КИП и др. телемеханические блоки, пульт переговорно-замочные устройства	5 5
автоматическая противопожарная защита	4
телеантенны	10
Наружные инженерные сети	
Водопроводный ввод из труб:	
чугунных	40
стальных	15
Дворовая канализация и канализационные выпуска из труб:	40
чугунных	30
керамических или асбестоцементных Теплопровод	20
Прифундаментный дренаж	30
Внешнее благоустройство	
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток	7

Примечания:

1. Знаком «*» отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению;

2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения показатели графы 2 могут сокращаться до 25 % при соответствующих технико- экономических обоснованиях.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ ИЛИ СООРУЖЕНИЙ

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, обученные безопасным методам труда и имеющие удостоверение на право управления указанным оборудованием.

Рядом с конвейером, лифтом, подъемником должны быть вывешены правила пользования ими и предупреждающие таблички.

Ежедневно перед началом работы необходимо проверять исправность оборудования. На неисправном оборудовании работать категорически запрещается.

Безопасность работы на подъемно-транспортном оборудовании обеспечивается его своевременными осмотрами, ремонтом и испытанием. Испытание и техническое освидетельствование оборудования (лифтов и подъемников) проводит государственный инспектор не реже 1 раза в год.

На каждый вид оборудования на предприятии должны быть паспорт и инструкция по эксплуатации. В паспорте отражают все сведения о проводимых ремонтах и осмотрах.

При эксплуатации подъемно-транспортного оборудования запрещается: работать без ограждения опасных зон, при отсутствии или неисправности заземления, с неисправными электроприборами и приборами автоматики, световой и звуковой сигнализации, тормозами, колесами, рулевым управлением, при посторонних стуках, запахе горящей изоляции; допускать перегрузку оборудования; укладывать грузы при движении оборудования; перемещать грузы над площадками, где проходят люди; перевозить людей, если это не предусмотрено инструкцией; превышать установленные скорости движения оборудования; оставлять работающее оборудование без присмотра; загромождать подходы к оборудованию тарой и другими

предметами.

По окончании работы на всех видах подъемно-транспортного оборудования его следует освободить от грузов, кабину (платформу) лифтов и подъемников опустить на первый этаж, двери шахты и машинного отделения закрыть на ключ.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫМ ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ ИЛИ СООРУЖЕНИЕ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Согласно статьи 13 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здания и сооружения оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов, что обеспечивает в процессе их эксплуатации рациональный расход таких ресурсов.

Сведения о приборах энергоучета, а также места их установки приведены в соответствующих подразделах раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно- технического обеспечения» проектной документации.

10. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ СКРЫТЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДКАХ, ТРУБОПРОВОДОВ И ИНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УГРОЗЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ИМУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Данные сведения см. в рабочей и исполнительной документации соответствующих разделов проекта.

11. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУЖИЯ. БОЕПРИПАСОВ, ДЛЯ ЗДАНИЙ,

СООРУЖЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ СОГЛАСНО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ НАХОЖДЕНИЕ В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОПУСКОГО РЕЖИМА

См. раздел 2024-00272-01-0-ПТА.

12. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И УСТРОЙСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ПО П. 11

См. раздел 2024-00272-01-0-ПТА.